

## 25210980120\_杨晨\_hw2

### Week2

#### 2.2

2.2 证明：矩阵  $A$  的 2 范数等于其最大奇异值，即

$$\sigma_1(A) = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2.$$

由奇异值分解定理，矩阵  $A$  可写成

$$A = U\Sigma V^T,$$

其中  $U, V$  为正交矩阵， $\Sigma$  的对角元为矩阵  $A$  的奇异值：

$$\sigma_1(A) \geq \sigma_2(A) \geq \cdots \geq 0.$$

又因为正交矩阵保持向量的 2 范数不变，所以

$$\|Ax\|_2 = \|U\Sigma V^T x\|_2 = \|\Sigma V^T x\|_2.$$

令

$$= V^T x,$$

由于  $V^T$  也是正交矩阵，所以当  $\|x\|_2 = 1$  时，有  $\|V^T x\|_2 = 1$ 。因此

$$\max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = \max_{\|V^T x\|_2=1} \|\Sigma V^T x\|_2.$$

设

$$= (x_1, x_2, \dots, x_n)^T,$$

则

$$\|\Sigma\|_2^2 = \sigma_{11}^2 + \sigma_{22}^2 + \cdots.$$

因为

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq 0,$$

所以

$$\|\Sigma\|_2^2 \leq \sigma_1^2 (1^2 + 1^2 + \cdots).$$

又由于  $\|V^T x\|_2 = 1$ ，所以

$$1^2 + 1^2 + \cdots = 1.$$

于是

$$\|\Sigma\|_2^2 \leq \sigma_1^2,$$

即

$$\|\Sigma\|_2 \leq \sigma_1.$$

从而得到

$$\max_{\|x\|_2=1} \|\Sigma x\|_2 \leq \sigma_1.$$

另一方面, 取

$$x = (1, 0, \dots, 0)^T,$$

则  $\|x\|_2 = 1$ , 并且

$$\Sigma x = (\sigma_1, 0, \dots, 0)^T,$$

所以

$$\|\Sigma x\|_2 = \sigma_1.$$

因此

$$\max_{\|x\|_2=1} \|\Sigma x\|_2 = \sigma_1.$$

故

$$\max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = \sigma_1.$$

即

$$\|A\|_2 = \sigma_1(A).$$

证毕。

---

### 🔗 2.3(a)

证明如下有关矩阵范数的不等式:

$$\|A\| \leq \|A\|_2 \|I\|$$

设矩阵  $A$  的列向量为

$$A = [b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_n].$$

则

$$A = Ab_1 \quad Ab_2 \quad \cdots \quad Ab_n.$$

由 Frobenius 范数的定义，有

$$\|A\|_2 = \sum_{i=1}^n \|Ab_i\|_2^2.$$

又由矩阵 2 范数的性质，对任意向量  $x$  都有

$$\|Ax\|_2 \leq \|A\|_2 \|x\|_2.$$

因此对每个  $b$  有

$$\|Ab\|_2^2 \leq \|A\|_2^2 \|b\|_2^2.$$

故

$$\|A\|_2 = \sum_{i=1}^n \|Ab_i\|_2^2 \leq \sum_{i=1}^n \|A\|_2^2 \|b_i\|_2^2 = \|A\|_2^2 \sum_{i=1}^n \|b_i\|_2^2.$$

而

$$\sum_{i=1}^n \|b_i\|_2^2 = \|I\|_2.$$

所以

$$\|A\|_2 \leq \|A\|_2^2 \|I\|_2.$$

两边开平方，得

$$\|A\| \leq \|A\|_2 \|I\|.$$

证毕。

## 🔍 2.5

假设  $A$  和  $B$  均为半正定矩阵，求证：

$$A, B \geq 0.$$

由于  $A, B$  均为半正定矩阵，所以它们都是对称矩阵，故

$$A, B = \text{tr}(A^T) = \text{tr}(A).$$

由对称矩阵的特征值分解，存在正交矩阵  $Q$ ，使

$$A = \Lambda^T,$$

其中

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i \geq 0.$$

于是

$$A, = \text{tr}(\Lambda^T).$$

由迹的循环性质,

$$A, = \text{tr}(\Lambda^T).$$

记

$$=^T.$$

因为 半正定, 所以对任意向量  $x$ ,

$$x^T x = x^{TT} x = (x)^T (x) \geq 0,$$

故 也是半正定矩阵, 从而其对角元满足

$$c_{ii} \geq 0.$$

因此

$$A, = \text{tr}(\Lambda) = \sum_{i=1}^n \lambda_i c_{ii}.$$

由于  $\lambda_i \geq 0$  且  $c_{ii} \geq 0$ , 所以每一项都非负, 从而

$$A, \geq 0.$$

证毕。